
낙하물 피해 사고를 방지하기 위하여 주행 중 위험하게 적재된 화물을 주변 운전자에게 알리기

여러가지 센서를 활용하여 운전자가 실시간으로 적재 화물 상태를 모니터링
할 수 있는 시스템 구축



[3조 화물지킴이]

202136101 강현서 202137539 성준하 202235595 이채원

1. 문제인식과 아이디어 도출

3조 화물 지킴이



에너지타임뉴스

<http://www.enertopianews.co.kr/news/articleView>

'고속도로 낙하물 피해 2285건 접수, 실제 보상은 단 7 ...

2025. 9. 30. — 또한 도로공사 통계에 따르면, 적재불량 신고는 연간 6만~13만 건, 낙하물 수거는 연간 약 20만 건에 달했다. 상시적인 고속도로의 사고 위험 ...



Naver Blog

<https://blog.naver.com/carderra>

"고속도로에서 매년 20만건" 화물차가 주범, 운전자들 법 안 ...

2024. 11. 21. — 고속도로에서 수거된 낙하물 건수 역시 2020년 23만 건에서 2022년 19만 건으로 감소했으나, 2023년 다시 20만 건으로 증가해 낙하물이 도로 위의 안전을 ...



데일리환경

<https://www.dailyt.co.kr/newsView/dlt202409220003>

고속도로 낙하물 사고연평균 50건씩 발생...대책없는 한국 ...

2024. 9. 22. — 연도별로는 2020년 56건, 2021년 46건, 2022년 57건, 2023년 52건, 올해 역시 7월까지 27건으로 매년 평균 50건 이상 꾸준히 발생했다. △낙하물 손해배상 ...



연합뉴스

<https://www.yna.co.kr/최신뉴스>

5년간 고속도로 낙하물 132만건...피해보상은 16건 불과

2018. 10. 2. — 이 의원이 한국도로공사에서 제출받은 자료를 분석한 결과 2013년부터 2017년까지 5년간 도로공사가 수거한 낙하물은 총 132만2천6건이었으나 낙하물 피해 ...



경남일보

<https://www.gnnews.co.kr/news/articleView>

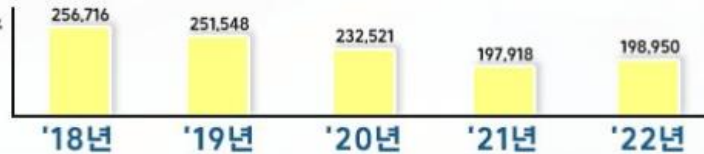
[사설]도로 위 흥기, 적재불량 낙하물이 만든 인재

2025. 8. 20. — 이들 사고로 2명이 숨지고 25명이 다쳤다. 연도별 사고 건수도 50건 안팎으로 반복된다. 적재물이나 타이어 샵 캠핑 장비 등 단단한 물체가 도로 위로 ...

51개년('18~'22년) 낙하물 사고 분석

고속도로 낙하물 수거현황

수거건수



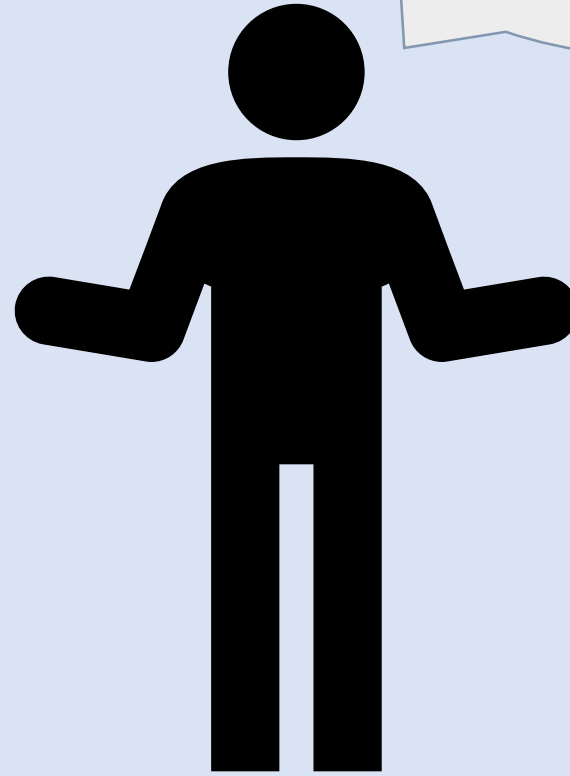
고속도로 낙하물 관련 사고 건수 및 사상자



© Florida Highway Patrol



운전자가 실시간으로 적재물 확인하고 대비할 방법이 없을까?



1

왜 치명적인 화물 낙하물 사고가 반복되는가?

주행 중 진동이나 급제동으로 인해 화물을 묶은 끈이 풀리거나 화물이 쏠림

2

왜 화물이 쏠리거나 끈이 풀리는 것을 막지 못하는가?

운전자가 주행 중에 적재함의 장력 변화나 화물 형상의 변화를 실시간으로 확인할 수 없음

3

왜 운전자는 실시간으로 화물 상태를 알 수 없는가?

적재함과 운전석이 분리되어 있어 육안 확인이 불가능하며, 이를 감지할 별도의 전자 장치가 없음

4

왜 기존의 안전 점검 방식으로는 부족한가?

육안 점검은 '이미 풀린 뒤'에야 발견되는 경우가 많아, 사고 직전의 위험 징후를 즉각 파악하기 어려움

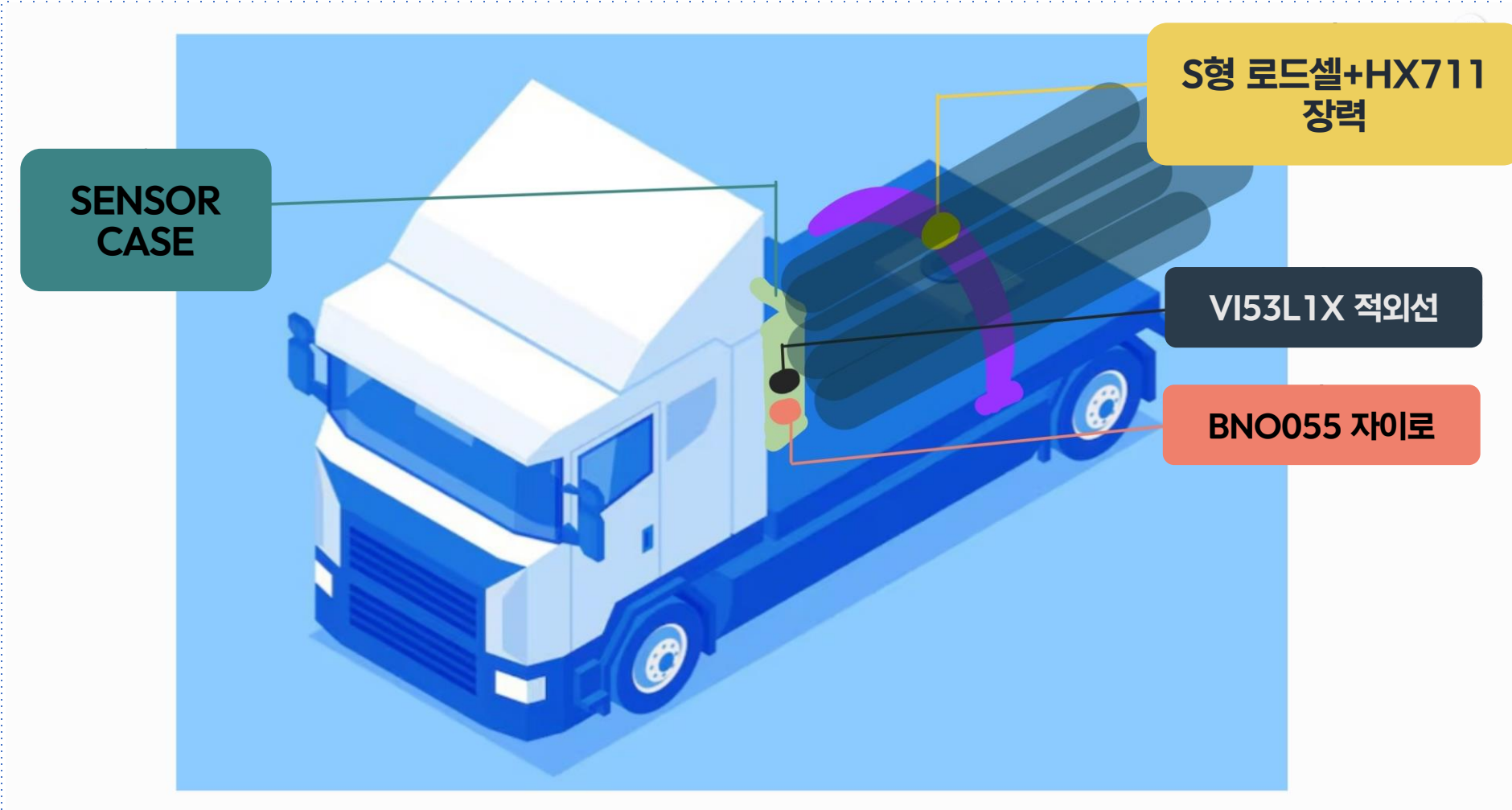
5

왜 기존에는 감지 시스템을 도입하지 않았는가?

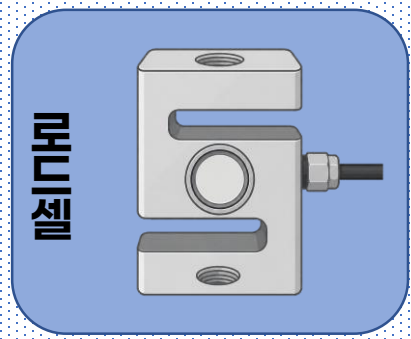
기존 전문 장비는 고가이거나 설치가 복잡하여 일반 트럭 운전자가 접근하기 어려움



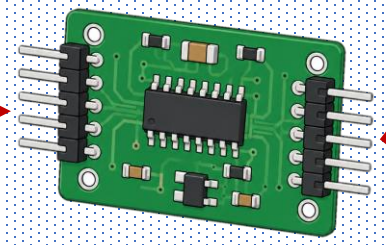
시스템 동작 스케치



입력부

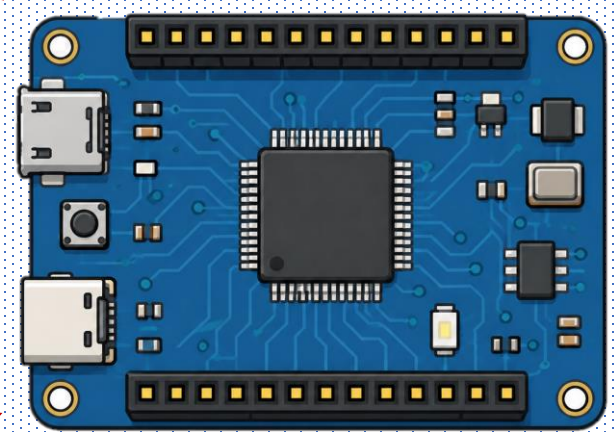


신호처리부



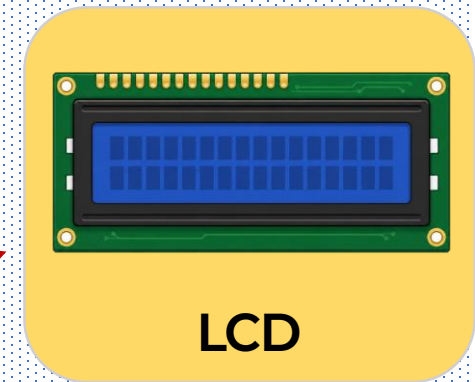
HX711

판단부



Arduino Uno
(Main Controller)

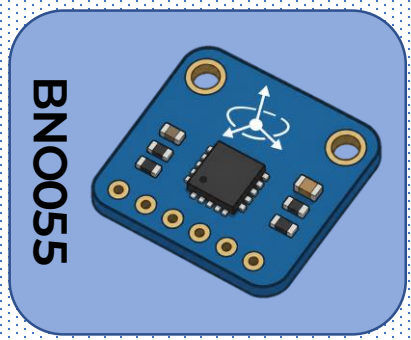
출력부



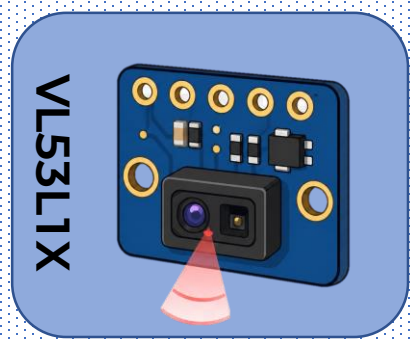
LCD



부저



BNO055



VL53L1X

센서 선정 과정

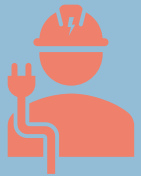
자이로 센서			장력 센서			적외선 센서	
ADXL345	BNO055	MPU-6050	HX711	NAU7802	ADS1115	VL53L0X	VL53L1X
개발 생산성은 중간 정도	가공된 데이터를 바로 출력 (알고리즘 개발 시간 감소)	외부 센서 연결이 용이함	24-bit (초정밀)	24-bit (초정밀 + 저노이즈)	16-bit (일반 정 밀)	최대 2.0 m (표준형)	최대 4.0 m 장거리형)
저전력 특성. 소형 패키지. 전체 BOM 비용 절감에도 유리하다	3개 센서와 MCU가 통합 된 구조	6축 자이로+가 속도와 DMP 통합 되어있음	가장 저렴함. 모듈화가 잘 되 어 있어 추가 회로 비용 최소화.	HX711보다 비 싸지만, 정밀도 대비 합리적 가격.	장력 전용은 아 니나, 여러 센서 를 동시에 쓸 때 경제적.	상대적으로 저 렴함 (기존 모델)	L0X 대비 약간 높으나 성능 우 세
동작 온도 -40°C ~ + 85°C	동작 온도 -40°C ~ + 85°C	동작 온도 -40°C ~ + 105°C.	온도 변화에 따 른 오차가 적음.	외부 온도 변화 에 따른 장력 값 보정 가능.	-40~140°C작동 범위. 극심한 온 도 변화 환경에 가장 강함.	작동 온도 -20 ~ 70 °C 940nm 적외선 필터 내장	작동 온도 -20 ~ 85 °C 내장 렌즈 및 SPAD 어레이

센서는 테스트 후에 추후 변경될 가능성 있음

예상 부품 및 가격

번호	품명	수량	단가	금액 (부가세포함)	판매사이트링크
1	아두이노 우노 R3	1	7,000	7,000	UNO R3 공식 박스, ATMEGA16U2 / UNO + WiFi, R3
2	16*2 12C LCD 모듈	2	1,500	3000	LCD1602 I2C LCD 모듈 파란색/노란색 녹색 화면 16x2
3	능동형 피에조 부저	3	1,500	4500	아두이노용 패시브 버저 10개 12MMx8.5MM 12085 42
4	푸시 버튼	3	1,500	4500	20 개/묶 6*6*2.5mm 3.1mm 3.4mm 5mm SMD 스위치
5	브레드보드	1	1,000	1000	미니 브레드 보드 및 브레드보드, 400 홀 투명 및 흰색,
6	VL53L1X(적외선 센서)	5	12,000	60000	
7	HX711(장력 센서)	5	1500	7500	50kg 로드셀 50kg 무게 센서 하프 브리지 스트레인 게
8	BNO055(자이로 센서)	3	20,500	61500	BNO055 I2C 9DOF 9축 AHRS 방향 센서 가속도계 자이
9	점퍼 케이블 세트	5	3,200	16000	남성-남성 Arduino 10cm 브레드보드 남성-여성 2.54m
10	S형 로드셀	1	55,000	55000	S 타입 로드 셀 센서 전자 체중계 센서, HX711 AD 모듈

기대효과



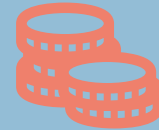
안전성 향상

화물 쏠림 장력 저하의
조기 감지를 통해 낙하
사고 가능성 저감



실시간 모니터링 보조

운전자가 직접 확인하
기 어려운 적재 상태를
주행 중 보조 감지



경제적 손실 감소

화물 파손 및 사고 후 처
리 비용 감소 기대



확장성

향후 데이터 기반 적재
가이드 및 위험 패턴 분
석으로 확장 가능

사업화 전략

01

목표 고객



- 일반 화물차 운전자
- 중소 운송업체
- 택배·물류 차량 운영사
- 건설자재/폐기물 운송 차량

02

고객 문제



- 출발 전 육안 점검 외에는 실시간 확인 어려움
- 사고 발생 시 화물 손실, 차량 손상, 2차 사고 위험 증가

03

제안 솔루션



- 기존 차량에 부착 가능한 센서 패키지
- 장력·기울기·높이 변화 종합 감지
- 경고등/부저/LCD로 실시간 상태 전달

04

사업화 방향



- 1단계: 시제품 기반 캡스톤 검증
- 2단계: 범용 키트형 제품화
- 3단계: 차량별 맞춤형 센서 패키지
- 4단계: 앱 연동 / 데이터 저장 / 위험 패턴 분석 서비스 확장

향후 제작 계획

MAY 2주차

3D 프린터 교육

MAY 4주차

센서 단독 구동 및 데이터 수집

JUN 2주차

임계 값 설정 및 오검출 보정

JUN 4주차

통합 프로토타입 제작



✓ 성능 검증 항목 (체크 리스트)

- ☐ 일시적 노면 충격과 실제 화물 쏠림을 구분할 수 있는가

쏠림 검출 성공률: 80% 이상

- ☐ 외부 간섭 및 비정상 입력에 대해 오검출을 줄일 수 있는가

정상 상태 오경보율: 20% 이하

- ☐ 다중 센서 사용 시 데이터를 통합 처리할 수 있는가

5분 이상 연속 운전 시 오류 없음

